

MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Nama : Lovendo Danuartha

NIM : 2403015061

Dosen pengampu : Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Proyek : Sawit : The Last Chance

Modul Praktik Hari : 7

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA 2026

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Penentuan Arsitektur Sistem

Sistem pada game ini dikembangkan menggunakan Arsitektur Klien-Server (Client-Server Architecture) yang dipadukan dengan Pola Berbasis Kejadian (Event-Driven Architecture). Pembagian tugas dari arsitektur ini dirincikan sebagai berikut:

1. Klien (Client - Perangkat Pemain)

Lapisan ini beroperasi langsung di perangkat pemain (PC atau Mobile). Tugas utamanya adalah menangani interaksi langsung dengan pemain, yang meliputi:

- Antarmuka Pengguna (UI): Menampilkan Main Menu, layar cerita (Prolog dan Epilog), serta indikator tombol interaksi (seperti menekan 'E').
- Input & Pergerakan: Menerima dan merespons perintah gerak atau aksi dari pemain.
- Visual Lokal: Merender efek visual secara langsung di layar pemain agar permainan terasa responsif.

2. Server (Roblox Cloud Server)

Ini adalah pusat kendali permainan yang berjalan di infrastruktur server Roblox. Server memegang otoritas penuh atas seluruh logika bisnis (business logic) dan aturan permainan, seperti:

- Sistem Pertanian: Mengatur jumlah hasil panen (24 sawit per pohon) dan waktu regenerasi pohon (30 detik).
- Sistem Ekonomi: Memproses transaksi jual-beli dengan NPC Muis serta sistem pembelian kendaraan (mobil).
- Sistem Bencana: Menghitung dan mengevaluasi tingkat penebangan area hutan lindung, yang secara otomatis akan memicu cuaca buruk (hujan) hingga bencana banjir.

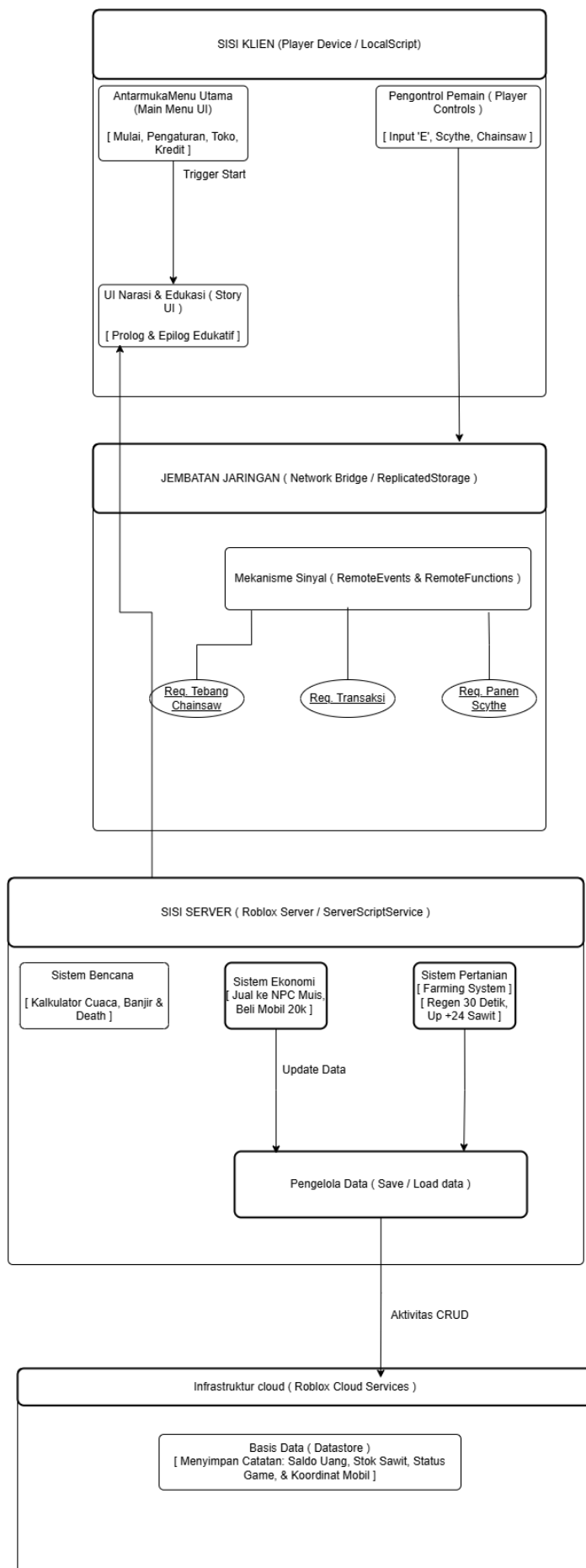
3. Berbasis Kejadian (Event-Driven Communication)

Karena Klien dan Server terpisah, keduanya berkomunikasi menggunakan sinyal kejadian yang disebut RemoteEvents.

Cara Kerjanya server terus-menerus memantau pemain, Klien hanya akan mengirimkan "sinyal kejadian" ke Server saat pemain melakukan aksi penting.

Contohnya ketika pemain mengayunkan alat (Scythe atau Chainsaw), Klien mengirimkan sinyal ke Server. Server kemudian menerima sinyal tersebut, memvalidasi aksinya, dan memutuskan apakah pohon tersebut berhasil ditebang atau dipanen.

DIAGRAM ARSITEKTUR: SAWIT: THE LAST CHANCE :



PENJELASAN KOMPONEN DAN ALIRAN DATA :

1. Lapisan Klien (Client Device Layer)

Lapisan ini berjalan pada gawai lokal pemain dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dilihat serta diinput oleh pemain:

- Antarmuka Menu Utama (Main Menu UI): Mengelola navigasi awal pemain. Saat tombol mulai ditekan, ia mengirimkan perintah Trigger Start ke sistem cerita.
- UI Narasi & Edukasi (Story UI): Media penyampai pesan moral lingkungan berupa Prolog dan Epilog. Komponen ini pasif hingga menerima instruksi Trigger Epilog dari server saat terjadi bencana banjir bandang.
- Pengontrol Pemain (Player Controls): Mendeteksi aksi fisik pemain di lapangan, seperti memanen kelapa sawit menggunakan Scythe atau menebang hutan dengan Chainsaw.

2. Jembatan Jaringan (Network Bridge)

- RemoteEvents & RemoteFunctions: Bertindak sebagai pos lalu lintas data. Komponen ini mengonversi aksi mentah dari pengontrol pemain menjadi 3 jenis permintaan (Request) logis yang terarah agar bisa dieksekusi secara aman oleh server tanpa risiko manipulasi program (anti-cheat).

3. Lapisan Server (Server Logical Layer)

Pusat pemrosesan aturan main dan kalkulasi matematika game yang berjalan di cloud computer Roblox:

- Sistem Bencana (Disaster System): Berfungsi memantau kesehatan lingkungan map. Jika counter penebangan liar menyentuh angka 10, sistem memicu cuaca hujan. Jika mencapai angka 25, banjir bandang aktif yang berujung pada kematian karakter (death) dan memicu pengiriman sinyal Trigger Epilog kembali ke Klien.
- Sistem Ekonomi (Economy System): Mengatur sirkulasi keuangan, mengalkulasi transaksi penjualan hasil tani ke NPC Muis, serta memproses pembelian unit kendaraan (mobil) senilai 20.000 koin.
- Sistem Pertanian (Farming System): Mengontrol mekanik agrikultur secara real-time, menetapkan aturan penambahan muatan (+24 sawit), dan mengatur durasi tunggu pemulihan pohon sawit (cooldown regenerasi selama 30 detik).
- Pengelola Data (Save/Load System): Modul internal server yang mengonsolidasikan seluruh pembaruan status data pemain dari Sistem Ekonomi dan Pertanian sebelum dikemas menjadi satu paket terpadu.

4. Layanan Awan (Roblox Cloud Services)

- Basis Data Utama (DataStore): Tempat penyimpanan persisten di server Roblox yang mengamankan data pemain dalam format berkas JSON. Berkas ini mengunci data penting seperti total uang, jumlah komoditas sawit, serta status kepemilikan dan posisi terakhir mobil pemain agar tidak hilang saat keluar dari game.